இங்கு P_2 மற்றும் P_3 க்கு நடுவே தோன்றும் ஒளியின் செறிவு $\frac{I}{4}$ ஆகும்.

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும் போது,

$$I'' = \left(\frac{I}{4}\right)\cos^2(45^\circ) = \left(\frac{I}{4}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{I}{8}$$

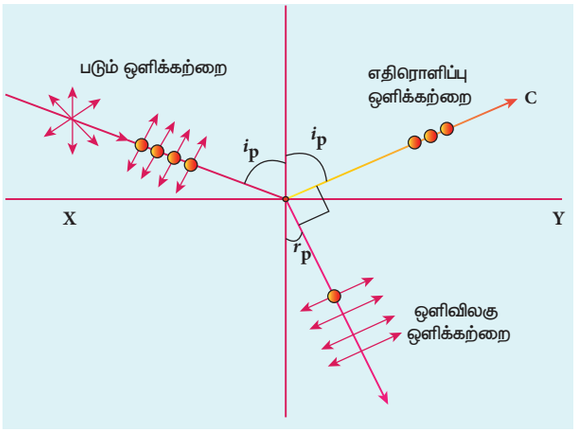
$$I'' = \frac{I}{8}$$

7.5.3.4 போலாராய்டுகளின் பயன்கள்

1. போலராய்டுகள், கண் கூசுவதைத் தடுக்கும் கண்ணாடிகளாகவும், புகைப்படக்கருவிகளில் ஒளிவடிப்பானாகவும் மேலும் வெயில் காப்புக் கண்ணாடிகளிலும் பரவலாக பயன்படுகின்றன.
2. முப்பரிமாண திரைப்படக்காட்சிகளை அதாவது ஹோலோகிராபியை (holograph) உருவாக்க போலராய்டுகள் பயன்படுகின்றன.
3. பழைய எண்ணெய் ஓவியங்களில் நிறங்களை வேறுபடுத்தி அறிய போலராய்டுகள் பயன்படுகின்றன.
4. போலராய்டுகள் ஒளித் தகைவு பகுப்பாய்வில் (Optical Stress analysis) பயன்படுகின்றன.
5. ஜன்னல் கண்ணாடிகளில் போலராய்டுகளைப் பயன்படுத்தி, அறையின் உள்ளே வரும் ஒளியின் செறிவைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
6. தளவிளைவடைந்த லேசர் கற்றை, ஊசிமுனை போன்று செயல்பட்டு, குறுந்தகடுகளைப் (CDs) படிக்க அல்லது அவற்றில் செய்திகளைப் பதிவு செய்ய பயன்படுகின்றன.
7. திரவ படிகத் திரையில் (LCD), தளவிளைவு அடைந்த ஒளி பயன்படுத்தப் படுகிறது.

7.5.4 எதிரொளிப்பின் மூலம் தளவிளைவு ஆக்கம்

முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளியை உருவாக்கப் பயன்படும் மிக எளியமுறை எதிரொளிப்பு ஆகும். XY என்ற எதிரொளிக்கும் கண்ணாடிப் பரப்பின் மீது, AB என்ற தளவிளைவு அற்ற ஒளிக்கற்றை ஒன்று விழுகிறது எனக்கருதுக. இந்த ஒளியானது எதிரொளிப்பு மற்றும் விலகல் ஆகிய இரண்டையும் அடைகிறது. தளவிளைவு அடையாத ஒளியில் எதிரொளிப்புத் தளத்திற்கு இணையாக உள்ள அதிர்வுகளும் (புள்ளிகளால் குறிக்கப்பட்டுள்ளன) இணையாக இல்லாத அதிர்வுகளும் (அம்புக்குறிகளால் குறிக்கப்பட்டுள்ளன) உள்ளன. இது படம் 7.31ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட படுகோணத்தில் எதிரொளிக்கப்பட்ட ஒளி முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்தும் விலகலடைந்த ஒளி பகுதி தளவிளைவு அடைந்தும் காணப்படுகின்றன. ஏனெனில், தளத்திற்கு இணையான அதிர்வுகள் எதிரொளிப்பு அடைகின்றன; மற்றவை விலகலடைகின்றன. பகுதி தளவிளைவு அடைந்த ஒளியில் சில இணையான அதிர்வுகளும் காணப்படுகின்றன. **எந்தக் குறிப்பிட்ட படுகோண மதிப்பிற்கு எதிரொளிப்பு அடைந்த கதிர் முற்றிலும் தளவிளைவு அடைந்ததோ, அந்தப் படுகோணமே தளவிளைவுக் கோணம் ஆகும் i_p.**



படம் 7.31 ஒளி எதிரொளிப்பின் மூலம் தளவிளைவு

7.5.4.1 புருஸ்டர் விதி

மேலும் பிரிட்டிஷ் அறிஞர் சர் டேவிட் புருஸ்டர் (Sir David Brewster), தளவிளைவுக் கோணத்தில் எதிரொளிப்பு அடைந்த மற்றும் ஒளிவிலகல் அடைந்த ஒளிக்கதிர்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து எனக் கண்டறிந்தார். i_p என்பது தளவிளைவுப் படுகோணம் எனவும், r_p என்பது இதற்கான ஒளிவிலகு கோணம் எனவும் கருதினால், படம் 7.31 இல் இருந்து வடிவியல்படி,

$$r_p = 90^0 - i_p \qquad (7.56)$$

ஸ்னெல் விதியிலிருந்து ஒளிபுகும் ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்

$$\frac{\sin i_p}{\sin r_p} = n \qquad (7.57)$$

இங்கு n என்பது ஒளிவிலகல் எண்ணாகும்.

சமன்பாடு 7.56 இருந்து r_p யின் மதிப்பை 7.57 ல் பிரதியிடும் போது பின்வரும் சமன்பாடு கிடைக்கும்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 84 19-12-2022 17:06:20